

تشریح

۱. سینوس کروناری قلب به کدام حفره منتهی می شود؟
 - الف- دهلیز چپ
 - ب- دهلیز راست
 - ج- بطن چپ
 - د- بطن راست
۲. مجاری اصلی و فرعی پانکراس به کدام بخش دئودنوم منتهی می شوند؟
 - الف- بخش اول (فوقانی)
 - ب- بخش دوم (نزولی)
 - ج- بخش سوم (تحتانی)
 - د- بخش چهارم (صعودی)
۳. پنجمین مهره سینه‌ای با کدام دنده یا دنده‌ها مفصل می شود؟
 - الف- ۴ و ۵
 - ب- ۵
 - ج- ۵ و ۶
 - د- ۶
۴. متسع ترین بخش روده بزرگ است.
 - الف- سکوم
 - ب- کولون صعودی
 - ج- کولون افقی
 - د- رکتوم
۵. شریان رحمی شاخه‌ای از است.
 - الف- آئورتای شکمی
 - ب- شریان ایلیاک داخلی
 - ج- شریان تخمدانی
 - د- شریان کلیوی
۶. کدام عصب منشاء عصب زیگوماتیکوتمپورال است؟
 - الف- Mandibular
 - ب- Maxillary
 - ج- Deep temporal
 - د- Auriculotemporal

۷. مجرای غده پاروتید مجاور با کدام ساختار زیر وارد حفره دهان می شود؟

الف- دومین دندان مولار بالا

ب- سومین دندان مولار پایین

ج- کف دهان

د- اولین دندان پره مولار بالا

۸. کدام ساختار زیر با بلوک کردن عصب آلوئولار تحتانی، بی حس نمی شود؟

الف- زبان

ب- لب پایین

ج- چانه

د- دندان پیش پایین

۹. عقب کشیدن زبان، عملکرد کدام عضله اکسترنسیک زبان است؟

الف- Hyoglossus

ب- Styloglossus

ج- Genioglossus

د- Palatoglossus

۱۰. کدام ساختار زیر از شکاف بین قاعده جمجمه و عضله تنگ کننده فوقانی عبور می کند؟

الف- Auditory tube

ب- Internal laryngeal nerve

ج- Recurrent laryngeal nerve

د- Tensor veli palatine

۱۱. کدام عصب زیر به عضلات جونده عصب می دهد؟

الف- Pterygoid

ب- Maxillary

ج- Mandibular

د- Facial

۱۲. کدامیک شاخه‌ای از شریان سابکلوین نمی باشد؟

الف- Vertebral

ب- Costocervical

ج- Thyrocervical

د- Superior thyroid

۱۳. شریان کاروتید خارجی توسط کدام غده احاطه شده است؟

الف - Parotid

ب - Thyroid

ج - Sublingual

د - Submandibular

۱۴. کدامیک در عصب‌دهی به جوانه‌های چشایی شرکت ندارد؟

الف - Vagus

ب - Facial

ج - Glossopharyngeal

د - Hypoglossal

۱۵. الباف پس گانگلیونی حاصل از گانگلیون پتریگوپالاتین به تمام غدد زیر توزیع می‌شوند، بجز:

الف - Lacrimal gland

ب - Submandibular gland

ج - Nasal glands

د - Palatine glands

۱۶. عضلات ناحیه قدامی ساعد عمدتاً از کدامیک عصب می‌گیرند؟

الف - Ulnar

ب - Radial

ج - Median

د - Axillary

۱۷. کدامیک از اعصاب زیر مربوط به شبکه خاجی (Sacral plexus) است؟

الف - Femoral

ب - Obturator

ج - Sciatic

د - Tibial

۱۸. کدامیک از عضلات زیر جزء عضلات خلف ران نیست؟

الف - Biceps femoris

ب - Gracilis

ج - Semitendinosus

د - Semimembranosus

۱۹. کدامیک از عضلات زیر بازکننده (Extensur) اصلی مفصل آرنج است؟

الف - Biceps brachii

ب - Deltoid

ج - Brachialis

د - Triceps brachii

۲۰. هیپوکامپ در کدام لوب مغزی قرار دارد؟

الف - Frontal

ب - Temporal

ج - Occipital

د - Parietal

۲۱. بیشترین تعداد هسته‌های پاراسمپاتیک در کدام ناحیه دستگاه عصبی مرکزی قرار دارد؟

الف - نخاع

ب - بصل‌النخاع

ج - پل مغزی

د - مغز میانی

۲۲. راه حرکتی مربوط به صورت از کدام قسمت کپسول داخلی عبور می‌کند؟

الف - Anterior limb

ب - Genuum

ج - Posterior limb

د - Retrocapsular

۲۳. جایگاه نورون دوم حس لمس دقیق در کجاست؟

الف - گانگلیون ریشه خلفی اعصاب نخاعی

ب - سر شاخ خلفی ماده خاکستری نخاع

ج - گردن شاخ خلفی ماده خاکستری نخاع

د - بصل‌النخاع

۲۴. کدامیک از ساختارهای تشریحی زیر از اجزای Limbic lobe نمی‌باشد؟

الف - Hippocampus

ب - Cingulum

ج - Coneus

د - Fornix

۲۵. مهمترین شاخه شریانی تغذیه کننده پرده های مننژ از چه شریانی منشأ می گیرد؟

الف - Internal carotid

ب - Occipital

ج - Maxillary

د - Fascial

۲۶. کدام ساختار تشریحی زیر در ضلع خلفی خارجی Anterior perforated substance قرار دارد؟

الف - Lateral sulcus

ب - Optic tract

ج - Lateral olfactory stria

د - Medial olfactory stria

۲۷. در سقف شاخ گیجگاهی بطن طرفی مغز کدام ساختار تشریحی زیر دیده می شود؟

الف - دم هسته دم دار

ب - ژنوم کارپوس کالوزوم

ج - تنه کارپوس کالوزوم

د - تالاموس

۲۸. انتهای قدامی کرم تحتانی مخچه چه نام دارد؟

الف - Lingula

ب - Tuber

ج - Nodule

د - Uvula

۲۹. ترشح غدد معده توسط کدام زوج عصب مغزی تحریک می شود؟

الف - 5

ب - 9

ج - 10

د - 11

۳۰. شخصی که مبتلا به سندرم مژه بیحرکت است، دچار عفونت کدامیک از دستگاه های بدن می شود؟

الف - ادراری

ب - تنفسی

ج - گوارشی

د - پوستی

۳۱. بافت پریوستئوم استخوان در کدامیک از فرایندهای زیر مشارکت نمی‌کند؟

- الف- تغذیه استخوان
- ب- تولید استئوبلاست جدید
- ج- ترمیم استخوان
- د- تولید استئوکلاست جدید

۳۲. بافت همبندی که اطراف یک عضله اسکلتی را احاطه می‌کند، چه نامیده می‌شود؟

- الف- Epimysium
- ب- Perimysium
- ج- Endomysium
- د- Hypomysium

۳۳. در ناحیه ریشه دندان سطح داخلی عاج توسط چه ساختاری احاطه می‌شود؟

- الف- سلول های ادونتوبلاست
- ب- رباط دور دندانی
- ج- سلول های آملوبلاست
- د- سیمان دندان

۳۴. کدامیک از ساختارهای دندان فاقد سلول، اما دارای ضمایم سلولی است؟

- الف- عاج
- ب- مینا
- ج- تاج
- د- ریشه

۳۵. سلول های پارافولیکولر غده تیروئید چه هورمونی را ترشح می‌نمایند؟

- الف- Thyroxine
- ب- Calcitonin
- ج- Serotonin
- د- Parathormone

۳۶. کدامیک از سلول های نوروگلیا در تشکیل سد خونی- مغزی مشارکت می‌کند؟

- الف- Ependymal cell
- ب- Oligodendrocyte
- ج- Meningeal cell
- د- Astrocyte

۳۷. در روند تکوین گلوبول های قرمز، هسته سلول در چه مرحله ای حذف می شود؟

الف- Pro erythroblast

ب- Basophilic erythroblast

ج- Normoblast

د- Erythrocyte

۳۸. جسم پینه ای (Pineal body) از کدام ساختار زیر منشاء می گیرد؟

الف- Telencephalon

ب- Diencephalon

ج- Mesencephalon

د- Metencephalon

۳۹. محل قرارگیری توبرکولوم ایمپار کدام است؟

الف- بین دو برآمدگی زبانی خارجی

ب- خلف کوپولا

ج- طرفین اپیگلوت

د- خلف ورودی حنجره

۴۰. کدام سلول زیر توسط سلول های ستیغ عصبی ایجاد می شود؟

الف- Ameloblast

ب- Odontoblast

ج- Fibroblast

د- Angioblast

۴۱. کدامیک از عوامل زیر در رشد نوروکراتیوم اهمیت بیشتری دارد؟

الف- تشکیل مغز

ب- مهاجرت سلول های ستیغ عصبی

ج- تکوین قوس های حلقی

د- تکوین بن بست های حلقی

۴۲. کام اولیه توسط کدام ساختار زیر ساخته می شود؟

الف- برآمدگی های بینی خارجی

ب- استومودئوم

ج- قطعه بین ماگزیلاری

د- برآمدگی پیشانی-بینی

بیوشیمی بالینی

۴۳. در صورت تجویز یک مهار کننده آنزیمی از نوع غیر رقابتی (Noncompetitive)، V_{max} آنزیم با افزایش غلظت سوبسترا در محیط واکنشی حاوی مهار کننده چگونه خواهد بود؟

- الف - تغییر نمی کند.
- ب - کاهش می یابد.
- ج - افزایش می یابد.
- د - به تغییرات K_m بستگی دارد.

۴۴. یک آنزیم چگونه سرعت واکنش را افزایش می دهد؟

- الف - ممانعت از واکنش برگشت
- ب - اتصال محکم به محصول
- ج - اتصال محکم به سوبسترا
- د - پایداری حالت گذار

۴۵. برای سنتز اسید های چرب، انتقال استیل کوآ از میتوکندری به سیتوزول از کدام طریق صورت می گیرد؟

- الف - شاتل سیترات
- ب - شاتل کارنیتین
- ج - اسید گلوکوروئیک
- د - آلومین

۴۶. کدامیک از لیپاز های زیر به ترتیب در هنگام گرسنگی در بافت چربی و پس از صرف غذا در خون فعال می شوند؟

- الف - لیپوپروتئین لیپاز - پانکراس
- ب - حساس به هورمون - لیپوپروتئین لیپاز
- ج - پانکراس - حساس به هورمون
- د - لیپوپروتئین لیپاز - حساس به هورمون

۴۷. کدامیک از هورمون های زیر دارای خاصیت آنتی اکسیدانی در سیستم عصبی است؟

- الف - ملاتونین
- ب - اپی نفرین
- ج - نوراپی نفرین
- د - گلوکاگن

۴۸. در هنگام اسیدوز در کلیه، کدامیک از آنزیم های زیر باعث تولید یک مولکول آمونیاک آزاد و ایجاد خاصیت بافری می شود؟

الف- گلوتامات دهیدروژناز

ب- آرژیناز

ج- کرباموویل فسفات سنتتاز I

د- آمینو ترانسفراز

۴۹. آنزیم کرباموویل فسفات سنتتاز I برای فعالیت به کدام ترکیب زیر نیاز دارد؟

الف- N – استیل گلوتامات

ب- آسپاراتات

ج- پیریدوکسال فسفات

د- GTP

۵۰. آلکاپتونوری به علت نقص ژنتیکی در متابولیسم کدام آمینو اسید رخ می دهد؟

الف- فنیل آلانین

ب- سیستئین

ج- تریپتوفان

د- تیروزین

۵۱. نیتریک اکسید که یک وازودیلاتور طبیعی است، در مغز از کدام ترکیب ساخته می شود؟

الف- گلیسین

ب- آرژینین

ج- پروپیونیل کوآ

د- گلوتامین

۵۲. زنجیر جانبی کدام آمینو اسید دارای pKa نزدیک به pH فیزیولوژیک است؟

الف- پرولین

ب- لیزین

ج- لوسین

د- هیستیدین

۵۳. در رابطه با ساختمان کلاژن همه جملات زیر صحیح هستند، بجز:

الف- در ساختمان کلاژن دسموزین وجود دارد.

ب- کلاژن یک گلیکوپروتئین است.

ج- پیوند عرضی در ساختمان کلاژن از نوع دی سولفید است.

د- یک سوم آمینو اسیدهای کلاژن، گلیسین است.

۵۴. نقش کمپلکس شماره II در زنجیره انتقال الکترون کدام است؟

الف- اکسیداسیون FADH₂ و احیای کوآنزیم Q

ب- اکسیداسیون NADH

ج- اکسیداسیون سیتوکروم c

د- انتقال الکترون به اکسیژن

۵۵. در دکربوکسیلاسیون اکسیداتیو اسید پیروویک، به همه ویتامین های زیر نیاز است، بجز:

الف- پانتوتنیک اسید

ب- پیریدوکسین

ج- نیاسین

د- تیامین پیروفسفات

۵۶. در پروکاریوت ها اجزای سازنده Replisome کدامند؟

الف- آنزیم های هلیکاز و DNA پلیمراز I

ب- پریموزوم و DNA پلیمراز III

ج- مولکول DNA، DNA پلیمراز II و آنزیم هلیکاز

د- dna A، dna B و پرایمر

۵۷. انتهای ۳' کدامیک از rRNA های زیر مکمل انتهای ۵' mRNA (Shine-Dalgarno) در پروکاریوت هاست؟

الف- 18s

ب- 16s

ج- 23s

د- 5s

۵۸. ساختمان شیمیایی هیارین و پلاسمین که در سیستم انعقادی نقش دارند، به ترتیب کدام است؟

الف- پروتئوگلیکان - لیپوپروتئین

ب- پروتئین - پروتئین

ج- گلیکوز آمینوگلیکان - پروتئوگلیکان

د- گلیکوز آمینوگلیکان - پروتئین

۵۹. کدام آنزیم بین گلیکولیز و گلوکونئوزنز مشترک است؟

الف- آلدولاز

ب- هگزوکیناز

ج- پیرووات کیناز

د- فسفوانول پیرووات کربوکسی کیناز

۶۰. در کدامیک از موارد هایپر بیلیروبینمی های زیر، تجویز فنوباربیتال به بیمار باعث افزایش میزان کونژوگه شدن بیلی روبین غیر مستقیم نمی شود؟

- الف- سندرم گیلبرت
- ب- یرقان فیزیولوژیک نوزادی
- ج- سندرم کریگلر- نجار نوع I
- د- سندرم کریگلر- نجار نوع II

۶۱. کدامیک از ترکیبات زیر به عنوان یک متیله کننده قوی در بسیاری از واکنش های بیوسنتتیک بکار می رود؟

- الف- تتراهیدروبیوپترین
- ب- S- آدنوزیل متیونین
- ج- تتراهیدروفولات
- د- دی هیدروبیوپترین

۶۲. در افزایش سرعت دم و بازدم (هیپرونتیلیسیون) ناشی از اضطراب، کدام گزینه زیر اتفاق می افتد؟

- الف- کاهش pH، کاهش pCO_2
- ب- کاهش pH، افزایش pCO_2
- ج- افزایش pH، کاهش pCO_2
- د- افزایش pH، افزایش pCO_2

۶۳. فردی برای کاهش وزن، چربی های مصرفی را به طور کامل از رژیم غذایی خود حذف کرده است. احتمال کمبود کدامیک از اسیدهای چرب زیر در وی وجود دارد؟

- الف- پالمیتیک اسید
- ب- لینولئیک اسید
- ج- بوتیریک اسید
- د- استئاریک اسید

۶۴. کدامیک از G پروتئین های زیر موجب افزایش IP_3 درون سلولی می شود؟

- الف- G_i
- ب- G_s
- ج- G_q
- د- G_{12}

۶۵. در پاسخ به کاهش کلسیم یونیزه پلاسما، سنتز کدامیک از هورمون های زیر در کلیه افزایش می یابد؟

- الف- Antidiuretic
- ب- Calcitonin
- ج- Parathormone
- د- $1,25 (OH)_2 Vit D_3$

۶۶. در مسیر گلوکونئوز، کدام گزینه مهار کننده آنزیم فروکتوز ۱ و ۶- بیس فسفاتاز است؟

الف- فروکتوز ۲ و ۶- بیس فسفات

ب- فروکتوز ۶- فسفات

ج- فروکتوز

د- گلوکز ۶- فسفات

۶۷. عامل ایجاد بیماری هارتنپ (Hartnup)، نقص در سیستم انتقالی کدام اسیدهای آمینه است؟

الف- کوچک خنثی و بازی

ب- بازی و سیستمین

ج- اسیدی و آروماتیک

د- بزرگ خنثی و آروماتیک

فیزیک پزشکی

۶۸. نقاط دید دور و نزدیک شخص ۶۰ ساله‌ای، به ترتیب ۴ متر و ۵۰ سانتیمتر است؛ توان عدسی عینک تصحیح کننده برای دیدن اجسام دور چند دیوپتر است؟

الف- ۰.۲۵-

ب- ۰.۲۵+

ج- ۲-

د- ۲+

۶۹. بکارگیری لایه تطبیق امپدانس در مبدل های فراصوتی در دستگاه های سونوگرافی باعث کدامیک از موارد زیر می شود؟

الف- تشدید امواج در مرز بافت

ب- افزایش حساسیت مبدل

ج- انتقال بیشتر امواج به بافت

د- عدم تضعیف امواج در بافت

۷۰. در تصویربرداری رادیوگرافی، در صورت ثابت نگهداشتن سایر پارامترها، کدام مورد موجب افزایش کنتراست تصویر می شود؟

الف- کاهش kVp

ب- افزایش mAs

ج- افزایش فیلتراسیون افزوده

د- افزایش میدان دید (FOV)

۷۱. اگر مقدار رادیونوکلوئید ^{131}I در تیروئید بیماری بعد از گذشت ده روز به یک چهارم مقدار اولیه اش برسد؛ نیمه عمر بیولوژیکی ید چند روز است؟ نیمه عمر فیزیکی ^{131}I را ده روز در نظر بگیرید.

الف - 4.7

ب - 5

ج - 10

د - 13.2

۷۲. در آثار پرتویی بر سلول، نسبت افزایش اکسیژن (OER) در کدام یک از انواع پرتوهای زیر تاثیرگذار است؟

الف - الکترون ها و پروتون ها در تمام انرژی ها

ب - الکترون ها و آلفا در تمام انرژی ها

ج - فوتون ها و نوترون ها در تمام انرژی ها

د - فوتون ها و الکترون ها در تمام انرژی ها

روانشناسی بالینی

۷۳. اثر کدام پیک عصبی در برخی از مناطق مغز موجب احساس لذت فراوان و تکوین اعتیاد دارویی شده، و انباشت آن موجب بیماری اسکیزوفرنی و کمبود شدید آن موجب پارکینسون می شود؟

الف - گابا

ب - استیل کولین

ج - دوپامین

د - نور اپی نفرین

۷۴. از نظر پیاژه، کودک در کدام مرحله از رشد شناختی می تواند اشیا را برحسب چند ویژگی طبقه بندی و آنها را برحسب بعد معینی نظیر اندازه ردیف کند؟

الف - حسی حرکتی

ب - پیش عملیاتی

ج - عملیات صوری

د - عملیات عینی

۷۵. از نظر مارتسیا «افرادی که می گویند بدشان نمی آید که به دانشکده حقوق بروند یا به کار داد و ستد بپردازند، اما عملاً کاری نمی کنند و به گفته خودشان علاقه ای به مذهب یا سیاست ندارند و بدبین، سطحی، گیج و سردرگم هستند» در کدام وضعیت هویتی قرار دارند؟

الف - هویت یابی ناقص

ب - تعلیق هویت

ج - پراکندگی هویت

د - دستیابی هویت

۷۶. وجود امواج دلتا و دشواری در بیدار کردن شخص مربوط به کدامیک از مراحل خواب می باشد؟

- الف- مراحل یک و دو
- ب- مراحل سه و چهار
- ج- مرحله همراه با حرکات سریع چشم
- د- مراحل پنج و شش

۷۷. در پدیده ترشح بزاق به دلیل شنیدن نام لیموترش، شنیدن نام لیمو ترش چیست؟

- الف- محرک شرطی
- ب- محرک غیرشرطی
- ج- پاسخ شرطی
- د- پاسخ غیرشرطی

۷۸. معلمی که پس از خوردن زنگ تفریح به کودکان اجازه خروج از کلاس را نمی دهد، مگر آنکه در صف قرار گرفته و آرام باشند، از چه روشی استفاده می کند؟

- الف- تقویت مثبت
- ب- تقویت منفی
- ج- تنبیه مثبت
- د- تنبیه منفی

۷۹. بیماری که از به خاطر سپردن مطالب به مدت زمان طولانی ناتوان است، اما در یادآوری مطالب به مدت چند ثانیه مشکل ندارد. احتمالاً در کدامیک از بخش های مغز وی آسیب وجود دارد؟

- الف- بخش میانی قطعه پیشانی
- ب- بخش جلویی قطعه پیشانی
- ج- بخش جلویی قطعه پس سری
- د- بخش میانی قطعه گیجگاهی

۸۰. ساختاری شناختی برای ادراک، سازماندهی، پردازش و بهره برداری از اطلاعات چه نامیده می شود؟

- الف- خود واقعی
- ب- طرحواره
- ج- فرا خود
- د- رمزگردانی

۸۱. کدامیک از آزمون‌های زیر جزو آزمون‌های فرافکن هستند؟

الف - WISC

ب - MMPI

ج - TAT

د - MCMI

۸۲. در مقیاس رویدادهای زندگی هلمز و راهه، بالاترین فشار روانی مربوط به کدام رویداد است؟

الف - مرگ عضو اصلی خانواده

ب - زندانی شدن

ج - مرگ همسر

د - طلاق

انگل شناسی

۸۳. شستشوی دست‌ها با آب و صابون پس از توالی در پیشگیری از ابتلای انسان به کدام انگل نقش موثری دارد؟

الف - هیمنولپیس نانا

ب - آسکاریس لومبریکوئیدس

ج - فاسیولا هپاتیکا

د - کیست هیداتیک

۸۴. علائم اختصاصی کدام بیماری انگلی ممکن است در محوطه دهان مشاهده شود؟

الف - ژیاوردیوز

ب - توکسوپلاسموز

ج - مالاریا

د - لیشمانیوز

۸۵. حاملین بدون علامت (Healthy carriers) در انتشار کدام انگل زیر در انسان نقش موثری دارند؟

الف - توکسوپلاسمای گوندی

ب - ژیاوردیا لامبلیا

ج - لیشمانیا ماژور

د - کیست هیداتیک

قارچ شناسی

۸۶. زبان آنتی بیوتیک نام دیگر برای کدام یک از اشکال کاندیدیازیس دهانی است؟

الف - Seudomembraneous Candidiasis

ب - Chronic Atrophic (Erythematous Candidiasis)

ج - Acute Atrophic (Erythematous Candidiasis)

د - Cheilitis Angular

۸۷. کدام قارچ دو شکلی زیر می تواند در محوطه دهانی ضایعه ایجاد نماید؟

الف - اسپیریلیوس نیجر

ب - اسپوروتریکس شکئی

ج - کریپتوکوکوس نئوفورمنس

د - کلادوسپوریوم بانتیانوم

۸۸. کدام نوع کاندیدیازیس در افراد مسن بیشتر دیده می شود؟

الف - برفک دهان

ب - واژنیت و بالانیت

ج - کاندیدیازیس ریه و برونش

د - سندروم پرلش

باکتری شناسی

۸۹. کدامیک از مواد شیمیایی ضد عفونی کننده زیر، باعث نابودی اسپور باکتری ها می شود؟

الف - بتادین

ب - اتانول

ج - پروپانول

د - کرزول

۹۰. آنزیم های تنفسی در کدام قسمت از ساختمان باکتری واقع شده اند؟

الف - دیواره سلولی

ب - هسته

ج - غشاء سیتوپلاسمی

د - پیلی

۹۱. میکرو فلور نرمال غالب آلوئول‌های ریوی کدام است؟

الف- استرپتوکوک‌های گروه B لانسیلد

ب- استافیلوکوکوس / پیدرمیدیس

ج- انتروکوکوس فکالیس

د- فاقد میکروفلور است

۹۲. زمان تولید مثل (Generation time) در کدامیک از باکتری‌های زیر طولانی‌تر است؟

الف- مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

ب- کلبسیلا پنومونیه

ج- فرانسیسلا تولارنسیس

د- نیسریا مننژیتیدیس

۹۳. کدامیک از باکتری‌های زیر می‌توانند به صورت داخل سلولی رشد کنند؟

الف- بروسلا آبورئوس

ب- کمپیلو باکتر ژژونی

ج- هموفیلوس پاراآنفلوانزه

د- ویبریو کلره

۹۴. کدامیک از خصوصیات زیر مربوط به اندوتوکسین باکتری‌های گرم منفی نمی‌باشد؟

الف- از جنس لیپوپلی ساکارید است.

ب- مقاوم به حرارت است.

ج- قابلیت تبدیل به توکسوئید را دارد.

د- دارای خاصیت تب‌زایی است.

۹۵. کدامیک از موارد زیر در تهیه واکسن کزاز کاربرد دارد؟

الف- کپسول

ب- توکسین

ج- فلاژل

د- اسپور

۹۶. کدامیک از آنتی‌بیوتیک‌های زیر یک آنالوگ رقابتی است؟

الف- سفیکسیم

ب- ایزونیاژید

ج- ونکوماکسین

د- لینزولاید

۹۷. کدامیک از ترکیبات ضد عفونی کننده زیر با قدرت اثر بالا (High-level disinfectants) نمی باشد؟

الف - Glutaraldehyde

ب - Hydrogen peroxide

ج - Peracetic acid

د - Alcohols

۹۸. کدامیک از باکتری های زیر در حالت طبیعی کامپیتنت (Competent) قوی نیست؟

الف - *Haemophilus influenzae*

ب - *Bacillus subtilis*

ج - *Neisseria gonorrhoeae*

د - *Escherichia coli*

۹۹. عامل بیماری Necrotizing enteritis کدام باکتری زیر می باشد؟

الف - *Bacillus anthracis*

ب - *Clostridium tetani*

ج - *Bacteriodes fragilis*

د - *Clostridium perfringens*

۱۰۰. کدامیک از توکسین های باکتریایی زیر توسط ژن های فاژی رمزگشایی می شود؟

الف - تتانوسپاسمین

ب - انتروتوکسین /شریشیا کولای

ج - توکسین آنتراسیس

د - اگزوتوکسین دیفتری

۱۰۱. کدام گزینه در مورد اعضای خانواده آنتروباکتریاسه صحیح می باشد؟

الف - هوازی

ب - بی هوازی اختیاری

ج - بی هوازی

د - میکروآئروفیلیک

۱۰۲. از نمونه ادرار بیماری یک باسیل گرم منفی جدا شده که در سطح محیط آگار خوندار Swarming ایجاد کرده است. احتمالاً کدامیک از باکتری های زیر عامل عفونت می باشند؟

الف - *شریشیا کولای*

ب - پروتئوس میرابیلیس

ج - کلبسیلا پنومونیه

د - *سراشیا مارسسنس*

۱۰۳. کدامیک از اجزاء ساختمانی در/استرپتوکوکوس پایوژنز با تجزیه C3b به مقاومت باکتری در برابر سیستم ایمنی کمک می کند؟

الف - پروتئین F

ب - کپسول

ج - پروتئین M

د - پروتئین T

۱۰۴. سندرم تهوع، استفراغ و اسهال در اثر ابتلاء به کدام باکتری زیر ایجاد می شود؟

الف - باسیلوس سرئوس

ب - باسیلوس آنتراسیس

ج - کلستریدیوم پرفرنژانس

د - کلستریدیوم بوتولینیوم

۱۰۵. کدامیک از گزینه های زیر در مورد ویبریو کلره صحیح نمی باشد؟

الف - سروتایپ های O1, O139 این باکتری عامل وبای اپیدمیک می باشند.

ب - آنتی ژن H در تمام سویه های وبا یکسان می باشد.

ج - به اسید معده حساس است.

د - باکتری نیاز به محیط پیچیده برای رشد دارد.

۱۰۶. متعاقب درمان کدام بیماری، معمولاً بیماران دچار واکنش Jarisch-Herxheimer می شوند؟

الف - Syphilis

ب - Brucellosis

ج - Whooping cough

د - Lymphogranulum Venerum

۱۰۷. کدامیک از موارد زیر در خصوص *Mycoplasma pneumoniae* صحیح نمی باشد؟

الف - ارگانیسم خارج سلولی است.

ب - کلونی های fried-egg تشکیل می دهد.

ج - به پنسیلین حساس است.

د - دارای P-1 adhesin است.

ویروس شناسی

۱۰۸. کدام عبارت زیر در مورد آدنووایروس ها صحیح است؟

- الف - ژنوم آن DNA یک زنجیره ای است.
- ب - ویروس پوشش دار است.
- ج - ژنوم آن DNA دو زنجیره ای است.
- د - فقط عفونت های تنفسی ایجاد می کنند.

۱۰۹. کدام گزینه در مورد هیپاتیت B صحیح است؟

- الف - آنزیم پلیمرز جزء ساختمان ژنوم ویروس نمی باشد.
- ب - فنوتیپ های مختلف دارد.
- ج - همه ذرات یا پارتیکل های ویروسی حاوی DNA ویروس هستند.
- د - ویروس در طی نیم ساعت در حرارت ۵۶ درجه سانتیگراد از بین می رود.

۱۱۰. رینوویروس ها جزء کدام خانواده ویروس هستند؟

- الف - پینومو ویریده
- ب - پیکورنا ویریده
- ج - پارامیکسو ویریده
- د - بونیا ویریده

۱۱۱. به دنبال کدام عفونت زیر، ویروس در بدن پایدار باقی می ماند؟

- الف - ویروس اپشتین بار (EB)
- ب - اوریون (Mump)
- ج - ECHO II
- د - پارائفلوانزا

۱۱۲. کدام عبارت زیر در مورد کرونا ویروس ها صحیح است؟

- الف - به دنبال عفونت، ویروس در بدن پایدار باقی می ماند.
- ب - ویروس از غشاء سیتوپلاسمی جوانه می زند.
- ج - اختصاصیت گونه ای بالائی دارند.
- د - به دلیل یک پارچه بودن ژنوم، نوترکیبی بین ویروس ها دیده نمی شود.

آسیب شناسی

۱۱۳. عفونت قارچی می تواند سبب بروز کدام نکروز شود؟

الف - Coagulative

ب - Liquefactive

ج - Fibrinoid

د - Fatty

۱۱۴. کدام وضعیت نمونه‌ای از هیپر تروفی است؟

الف - پرولیفراسیون سلول های اپی تلیوم ناشی از عفونت ویروس پاپیلوما

ب - فشار ناشی از یک تومور خوش خیم بر بافت اطراف

ج - ترمیم کبد پس از رزکسیون بخشی از آن

د - بزرگ شدن قلب ناشی از فشار خون بالا

۱۱۵. در کدام بیماری یا وضعیت احتمال بروز کلسیفیکاسیون دیس تروفیک وجود دارد؟

الف - Hyperparathyroidism

ب - Atherosclerosis

ج - Renal failure

د - Paget

۱۱۶. کدام متابولیت اسید آراشیدونیک سبب افزایش نفوذپذیری عروق می شود؟

الف - Prostaglandins G2

ب - Thromboxane A2

ج - Leukotrienes C4

د - Lipoxin

۱۱۷. "Caseating granuloma" از مشخصات هیستو پاتولوژیک کدام بیماری است؟

الف - Tuberculosis

ب - Sarcoidosis

ج - Leprosy

د - Crohn

۱۱۸. یک بیمار مبتلا به سرطان پانکراس دچار آمبولی ریوی شده است. احتمال بروز کدام شوک وجود دارد؟

الف - Anaphylactic

ب - Hypovolemic

ج - Cardiogenic

د - Neurogenic

۱۱۹. استفاده از یک داروی ترومبولیتیک در ساعت‌های اولیه پس از ترومبوز کرونری حاد سبب بروز کدام پدیده در روند تشکیل ترومبوز می‌شود؟

الف - Propagation

ب - Embolization

ج - Dissolution

د - Organization

۱۲۰. نحوه وراثت کدام بیماری «اتوزوم غالب» است؟

الف - Hemophilia A

ب - Cystic fibrosis

ج - α -Thalassemias

د - Neurofibromatosis, type 1

۱۲۱. خطر ابتلا به کدام بدخیمی در افراد مبتلا به سندرم داون ده برابر بیشتر است؟

الف - استئوسارکوما

ب - لوسمی

ج - ملانوما

د - رابدومیوسارکوما

۱۲۲. در بررسی میکروسکوپی زیر مخاط معده یک مرد ۵۰ ساله؛ ندولی کوچک از بافت نرمال پانکراس مشاهده شد. ساختار هیستوپاتولوژیک ایجاد شده چه نام دارد؟

الف - Hamartoma

ب - Choristoma

ج - Teratoma

د - Adenoma

۱۲۳. در بررسی میکروسکوپی برونش یک مرد سیگاری، سلول های اسکواموس مشاهده شد. این سلول دچار کدام تغییر مرفولوژیک شده اند؟

الف - Anaplasia

ب - Dysplasia

ج - Neoplasia

د - Metaplasia

۱۲۴. افزایش تولید کدام ماده در تومور سبب ایجاد دسموپلازی می شود؟

الف - گلیکوز آمینوگلیکان

ب - کلاژن

ج - میوزین

د - لیپید

۱۲۵. ابتلا به اوریون سبب بروز کدام وضعیت در سلول های خون می شود؟

الف - Lymphocytosis

ب - Neutrophilia

ج - Leukopenia

د - Eosinophilia

۱۲۶. Karyorrhexis از مشخصات هیستوپاتولوژیک کدام صدمه سلولی است؟

الف - Cell death

ب - Autophagy

ج - Fatty change

د - Cellular swelling

۱۲۷. در بدن کودک سلول های کدام ناحیه به تابش اشعه یونیزان حساس ترند؟

الف - چشم

ب - پوست

ج - غدد لنفاوی

د - مغز استخوان

فیزیولوژی

۱۲۸. کدام جمله زیر در ارتباط با غشای سلول‌های عصبی صحیح نیست؟

- الف - کاهش غلظت یون کلسیم خارج سلولی، نفوذپذیری کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ را کاهش می‌دهد.
- ب - در طی پتانسیل عمل، کانال‌های پتاسیمی وابسته به ولتاژ در طول مدتی که پتانسیل غشا مثبت است باز باقی می‌مانند.
- ج - در پتانسیل غشایی $+30$ میلی‌ولت، دریچه h بسته و دریچه m باز است.
- د - کانال‌های وابسته به ولتاژ سدیمی در پتانسیل بین $+35$ تا -90 میلی‌ولت غیر فعال هستند.

۱۲۹. در مورد عملکرد پمپ سدیم-پتاسیم کدام گزینه غلط است؟

- الف - پمپ سدیم-پتاسیم یک پمپ الکتروژنیک است.
- ب - برای ایجاد اختلاف غلظت 10000 برابری، 5600 کالری انرژی مصرف می‌کند.
- ج - فعالیت پمپ برای حفظ اندازه طبیعی سلول ضروری است.
- د - فعالیت پمپ مسئول تولید پتانسیل عمل می‌باشد.

۱۳۰. کدام مورد زیر محتمل‌ترین مکانیسم انتقال گلوکز بداخل سلول است؟

- الف - انتشار ساده
- ب - انتشار تسهیل شده
- ج - انتشار توده‌ای
- د - انتقال فعال اولیه

۱۳۱. مهار کدام یک از کانال‌های زیر سبب اختلال در هدایت پتانسیل عمل در بطن می‌شود؟

- الف - سریع سدیمی
- ب - نشتی سدیمی
- ج - نشتی کلسیمی
- د - سریع کلسیمی

۱۳۲. هنگام وجود حجم خون 40 میلی‌لیتر در بطن در طی یک سیکل قلبی طبیعی، وضعیت فشار دهلیزی چگونه است؟

- الف - موج c
- ب - موج v
- ج - موج a
- د - دره Y

۱۳۳. کاهش کدام مورد زیر سبب افزایش احتمال توربلانس (تلاطم) در جریان خون می شود؟

الف - سرعت جریان خون

ب - ویسکوزیته خون

ج - طول رگ

د - چگالی خون

۱۳۴. کدام عبارت در مورد گردش خون نادرست است؟

الف - بیشترین افت فشار خون در مویرگ ها اتفاق می افتد.

ب - سرعت جریان خون لامینار (تیغه ای) در لایه مجاور رگ کمترین است.

ج - نسبت درصد حجم کل خون در شریان ها، آرتریول ها و مویرگ های گردش سیستمیک کمتر از این نسبت در وریدهاست.

د - می توان از فلومتر الکترومغناطیسی برای اندازه گیری جریان خون بدون باز کردن رگ استفاده کرد.

۱۳۵. به دنبال افزایش جریان خون و استرس تماسی (shear stress) در عروق کوچک، آزاد شدن کدام یک از ترکیبات زیر منجر به افزایش جریان خون در عروق بزرگ می شود؟

الف - نیتریک اکساید

ب - هیستامین

ج - آدنوزین

د - برادی کینین

۱۳۶. کاهش کدام عامل زیر موجب افزایش کار ریه می گردد؟

الف - فعالیت بدنی

ب - مقاومت مجاری تنفسی

ج - کشش سطحی مایع حبابچه ای

د - کمپلپانس (پذیرش) ریه

۱۳۷. کدام حجم ریوی بیشتر از ظرفیت باقیمانده عملی است؟

الف - جاری

ب - ذخیره دمی

ج - باقیمانده

د - ذخیره بازدمی

۱۳۸. تغییر کدام عامل زیر گیرنده‌های شیمیایی مرکزی را بطور مستقیم تحریک می‌کند؟

الف- CO_2 خون شریانی

ب- یون هیدروژن مایع میان بافتی

ج- O_2 خون شریانی

د- CO_2 مایع میان بافتی

۱۳۹. کدامیک برای بلوغ نهایی گلبول‌های قرمز خون ضروری می‌باشد؟

الف- ویتامین B_6

ب- ویتامین K

ج- اسید فولیک

د- ویتامین E

۱۴۰. در لوله پروگزیمال، بازجذب فعال سدیم با کدامیک از گزینه‌های زیر همراه است؟

الف- بازجذب فعال کلر از طریق اتصالات محکم

ب- بازجذب غیر فعال کلر وابسته به شیب‌های غلظتی و الکتریکی

ج- بازجذب فعال اوره

د- بازجذب فعال پروتئین

۱۴۱. ADH موجب افزایش بازجذب آب از طریق بر روی غشای توبولی می‌شود.

الف- آکوپورین ۱- رأسی

ب- آکوپورین ۳و۴- بازولترال

ج- آکوپورین ۲- رأسی

د- آکوپورین ۱- بازولترال

۱۴۲. مکانیسم انتقال همزمان سدیم-کلر و پتاسیم در لوله ضخیم بالارو کدام است؟

الف- انتقال فعال اولیه

ب- انتقال فعال ثانویه

ج- انتشار ساده

د- انتشار تسهیل شده

۱۴۳. کدام عبارت درباره ترشح اسید معدی درست است؟

- الف - سکرترین و پلی پتید وازواکتیو روده‌ای ترشح اسید را مهار می کنند.
- ب - بیش از ۵۰ درصد ترشح اسید معده در فاز روده‌ای رخ می دهد.
- ج - سیستم سمپاتیک ترشح معدی را زیاد می کند.
- د - بوی غذا، ترشح اسید را تحریک و اتساع معده، آن را مهار می کند.

۱۴۴. کدام عبارت زیر درباره ترشح بزاق درست است؟

- الف - ترشحات سروزی بزاق، تماما توسط غدد تحت فکی انجام می شود.
- ب - یون های سدیم به صورت فعال به وسیله سلول های مجاری بزاقی ترشح می شوند.
- ج - تحریک سمپاتیک بسیار کمتر از پاراسمپاتیک ترشح بزاق را زیاد می کند.
- د - ترشح بزاق، در پاسخ به رفلکس های معده و قسمت فوقانی روده کوچک رخ نمی دهد.

۱۴۵. ترشح غدد بزاقی بنا گوشی (Parotid) از چه نوعی است؟

- الف - سروزی
- ب - موکوسی
- ج - مخلوط سروزی و موکوسی
- د - سرشار از منیزیم

۱۴۶. کدام یک از موارد زیر درباره هورمون های غده فوق کلیه صحیح است؟

- الف - کورتیزول اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب پلاسما را افزایش می دهد.
- ب - کورتیزول گلیکوژن کبد را کاهش می دهد.
- ج - آلدوسترون دفع کلیوی سدیم و پتاسیم را کاهش می دهد.
- د - آلدوسترون تولید گلبول های قرمز خون را کاهش می دهد.

۱۴۷. در مورد اثرات هورمون های تیروئید بر سیستم قلبی-عروقی کدام جمله صحیح است؟

- الف - باعث کاهش تعداد ضربان قلب و افزایش قدرت انقباض قلب می شود.
- ب - باعث افزایش فشار خون سیستولیک و کاهش فشار دیاستولیک می شود.
- ج - باعث افزایش تعداد تنفس و کاهش عمق تنفس می شود.
- د - باعث کاهش جریان خون بافتی می شود.

۱۴۸. کدام هورمون زیر گیرنده‌های متصل به آنزیم را فعال می‌سازد؟

الف - ADH

ب - انسولین

ج - ACTH

د - آلدوسترون

۱۴۹. با تزریق PTH به یک حیوان آزمایشگاهی کدام یک از موارد زیر اتفاق می‌افتد؟

الف - افزایش غلظت پلاسمایی یون فسفات

ب - کاهش غلظت پلاسمایی یون کلسیم

ج - کاهش ساخت ویتامین D3 فعال در کلیه

د - افزایش سرعت دفع فسفات در ادرار

۱۵۰. کدام بخش دستگاه دهلیزی مسئول درک شتاب زاویه‌ای است؟

الف - ماکولا

ب - مجاری نیم‌دایره‌ای

ج - ساکول

د - آمپولا

۱۵۱. آسیب کدام ساختار در سیستم شنوایی سبب اختلال در تطبیق امپدانس می‌شود؟

الف - سلول‌های مژک‌دار خارجی

ب - غشای پایه

ج - پرده صماخ

د - عضله رکابی

۱۵۲. فعال شدن سلول‌های رنشو (Renshaw) نخاع چه اثری بر سلول پس سیناپسی دارد؟

الف - تحریک آلفا موتور نورون

ب - مهار آلفا موتور نورون

ج - تحریک فیبرهای داخل دوکی

د - مهار فیبرهای داخل دوکی

۱۵۳. تحریک کدام یک از هسته‌های تنه مغزی سبب کاهش تون عضلات ضد نیروی ثقل می‌شود؟

- الف - قرمز
- ب - دهلیزی
- ج - مشبکی پلی
- د - مشبکی بصل النخاعی

۱۵۴. فعال شدن نورون‌های حرکتی گاما سبب کدام پدیده می‌شود؟

- الف - کاهش فعالیت آوران‌های حسی
- ب - غیرفعال شدن نورون‌های حرکتی آلفا
- ج - کشیده شدن دوک عضلانی
- د - مخالفت دوک عضلانی با انقباض

۱۵۵. در صورت قطع نیمه راست نخاع کدام اختلالات زیر بروز می‌کند؟

- الف - حرکات ظریف نیمه راست، حس حرارت سمت چپ و حس ارتعاش سمت راست بدن
- ب - حرکات ظریف نیمه چپ، حس خارش سمت راست و حس وضعی سمت چپ بدن
- ج - حرکات ظریف نیمه راست، حس درد سمت راست و حس لمس دقیق سمت چپ بدن
- د - حرکات ظریف نیمه چپ، حس قلقلک سمت راست و حس لمس خام سمت چپ بدن

ژنتیک

۱۵۶. کدام یک از تعاریف زیر در مورد Disruption صحیح است؟

- الف - توقف فرایند رشد طبیعی بافت توسط فاکتورهای داخلی که باعث ناهنجاری غیر ساختاری گردد.
- ب - توقف فرایند رشد طبیعی ارگان توسط فاکتورهای خارجی که باعث ناهنجاری ساختاری گردد.
- ج - بد شکلی‌های داخلی و یا اولیه جنینی که باعث قطع اعضا بدن می‌شود.
- د - بد شکلی‌های ژنتیکی و یا اولیه جنینی که باعث مرگ جنین می‌گردد.

۱۵۷. Talipes به چه فرمی از انواع ناهنجاری‌های زیر تعلق دارد؟

- الف - Disruption
- ب - Deformation
- ج - Dysplasia
- د - Malformation

۱۵۸. کدام یک از موارد زیر بهترین تعریف در مورد **The VACTERL association** است؟

- الف - جهش در ژن **ZIC3** باعث این بد شکلی می شود.
- ب - این بدشکلی به نام **AR-laterality heterotaxy** نامیده می شود.
- ج - علائم این بد شکلی در تمام مبتلایان به یک صورت بروز پیدا می کند.
- د - نوع سندرمیک این بدشکلی با توارث میتوکندریال بروز می نماید.

۱۵۹. کدام یک از سندرم های زیر ایجاد فنوکپی به صورت **Phocomelia** می نماید؟

- الف - **Apert**
- ب - **Meckel**
- ج - **Roberts**
- د - **Van der Woude**

۱۶۰. کدام یک از ژن های زیر مسبب فرم مغلوب **Ectrodactyly** است؟

- الف - **TP63**
- ب - **BRAF**
- ج - **SHOC2**
- د - **DLX5**

۱۶۱. عامل ایجاد بیماری در کدام یک از سندرم های زیر شکستگی در **5q35** است؟

- الف - **Noonan**
- ب - **Costello**
- ج - **Sotos**
- د - **Apert**

۱۶۲. کدام یک از بیماری های زیر به عنوان ترا توژن باعث **Neural tube defects** در جنین می گردد؟

- الف - **Maternal Epilepsy**
- ب - **Diabetes Mellitus**
- ج - **Phenylketonuria**
- د - **Hypertension Maternal**

۱۶۳. **Microcephaly** در اثر کدامیک از تراتوژن‌های زیر ایجاد می‌شود؟

- الف - Cytomegalovirus
- ب - Syphilis
- ج - Ionizing Radiation
- د - Prolonged Hyperthermia

۱۶۴. کدام ویژگی ژنتیکی زیر در مورد **Achondroplasia** این بیماری را متمایز می‌گرداند؟

- الف - New dominant mutation
- ب - Co-dominance
- ج - Pseudodominance
- د - Anticipation

۱۶۵. کدام یک از انکوژن‌های زیر به عنوان فاکتور رشد عمل می‌نمایند؟

- الف - v-SIS
- ب - FOS
- ج - JUN
- د - Bcl-2

ایمنی شناسی

۱۶۶. کدامیک از موارد زیر بیانگر نقش CD_3 در مجموعه CD_3 -TCR سلول‌های T می‌باشد؟

- الف - مشارکت در شناسایی آنتی‌ژن
- ب - شناسایی مولکول MHC
- ج - اثر به عنوان کمک محرک روی لنفوسیت
- د - انتقال پیام فعالیت به داخل لنفوسیت

۱۶۷. تخریب بافتی واکنش‌های ازدیاد حساسیت نوع یک، نتیجه تأثیر مستقیم عملکرد کدامیک از سلول‌های زیر است؟

- الف - لنفوسیت B
- ب - لنفوسیت Th_2
- ج - پلاسماسل ترشح‌کننده IgE
- د - ماست سل‌های بافتی $FC_\epsilon R^+$

۱۶۸. اصلی ترین لنفوسیت پاسخ دهنده به عفونت های داخل سلولی در حفاظت دستگاه گوارش، کدامیک از رده های زیر است؟

الف - Th_{17}

ب - Th_1

ج - Th_2

د - TFH

۱۶۹. کدامیک از ایمونوگلوبولین های زیر قدرت فعال کردن کمپلمان از راه کلاسیک را ندارد؟

الف - IgA

ب - IgM

ج - IgG_1

د - IgG_3

۱۷۰. اتصال زنجیره J به کدامیک از ایمونوگلوبولین های زیر باعث پلی مریزه شدن آن می گردد؟

الف - IgM

ب - IgG

ج - IgD

د - IgE

۱۷۱. در مسیر کلاسیک فعال شدن کمپلمان، کدامیک از اجزاء ابتدا به کمپلکس آنتی ژن - آنتی بادی متصل شده و موجب فعال شدن سیستم کمپلمان می گردد؟

الف - C_{1q}

ب - C_{1s}

ج - C_{1r}

د - MASP1

۱۷۲. کدامیک از موارد زیر به عنوان HLA کلاس II شناخته می شود؟

الف - HLA-A

ب - HLA-B

ج - HLA-C

د - HLA-D

۱۷۳. کدامیک از موارد زیر به عنوان سایتوکاین ضد التهابی موجب مهار فعالیت لنفوسیت های Th_1 و سرکوب ترشح سیتوکاین های التهابی می شود؟

الف - IL-2

ب - IL-10

ج - IL-15

د - IL-18

۱۷۴. فقدان کدامیک از مولکول های زیر بر سطح سلول های عرضه کننده آنتی ژن (APC) می تواند منجر به ایجاد آنرژی در لنفوسیت های T شود؟

الف - B_5

ب - B_7

ج - CD_{21}

د - CD_{35}

۱۷۵. کدامیک از سیتوکاین های زیر لنفوسیت های B را به سمت تولید IgE سوق داده و به عنوان فاکتور رشد ماست سل ها عمل می کند؟

الف - IL-1

ب - $TNF-\alpha$

ج - IL-4

د - $TGF-\beta$

۱۷۶. کدامیک از موارد زیر به عنوان مدیاتور اصلی ماست سل ها در ازدیاد حساسیت فوری شناخته می شود؟

الف - سروتونین

ب - پروستاگلاندین

ج - ترومبوکسان

د - هیستامین

۱۷۷. در مخاطات، کدامیک از سلول ها به عنوان راه ورود جهت انتقال سریع آنتی ژن به O-MALT عمل می کنند؟

الف - DC ها

ب - آنتروسیت ها

ج - ماکروفاژها

د - سلول های M

۱۷۸. کدامیک از سلول‌های زیر در مهار واکنش‌های خود ایمن و سرکوب سلول‌های T ضد خودی نقش اصلی را به عهده دارند؟

الف - Th_3

ب - T_{reg}

ج - NKT

د - CTL

۱۷۹. کدامیک از موارد زیر به عنوان مکانیسم اصلی ایمنی اختصاصی ضد تومور مطرح است؟

الف - کشتن سلول‌های توموری توسط CTL ها

ب - راه انداختن پاسخ ضد توموری توسط $TNF-\alpha$

ج - تقویت پاسخ‌های ایمنی توسط $IFN-\gamma$

د - تقویت پاسخ سلول‌های NK توسط IL-2

۱۸۰. در پدیده GVHD یا واکنش پیوند علیه میزبان در پیوند مغز استخوان، نکروز سلول‌های اپی‌تلیال همه ارگان‌های زیر به عنوان مسئول اصلی واکنش شناخته می‌شوند، بجز:

الف - پوست

ب - کبد

ج - گوارش

د - تنفس

انقلاب اسلامی ایران و اندیشه اسلامی

۱۸۱. آیه شریفه «و بسا چیزی را خوش نمی‌دارید و خیر شما در آن است...» بر کدامیک از راه‌های حل شرور دلالت دارد؟

الف - شر لازمه جهان مادی است.

ب - شر ناشی از جهل آدمی است.

ج - شر ناشی از آزادی انسان است.

د - شر ناشی از جزیی‌نگری است.

۱۸۲. «اگر دنیای دیگری نباشد، مؤمنان ضرری نکرده‌اند؛ ولی اگر دنیای دیگری باشد، غیر مؤمنان زیان می‌کنند.» این گزاره مفاد کدام برهان درباره معاد است؟

الف - برهان فطرت

ب - برهان معقولیت

ج - برهان حکمت

د - برهان عدالت

۱۸۳. کدامیک از موارد زیر به معنای عدل تشریعی است؟

- الف- خداوند در وضع تکالیف اهمال نمی ورزد.
- ب- خداوند جزای هر انسانی را متناسب با تکالیفش مقرر می کند.
- ج- خداوند به هر موجود به اندازه ظرفیتش افزای می کند.
- د- خداوند بر اساس حکمت، موجودات را آفریده است.

۱۸۴. در برهان امکان و وجوب چگونه بر وجود خداوند استدلال می شود؟

- الف- از وجود پدیده ها به وجوب معلول ها
- ب- از وجود پدیده ها به وجوب واجب
- ج- از وجود ممکن ها به وجوب علت ها
- د- از وجود پدیده ها به وجوب ممکن

۱۸۵. جاودانگی برخی از گناهکاران در جهنم، چگونه با عدل الهی سازگار است؟

- الف- قرار خداوند با مجرمان چنین بوده است.
- ب- گنهکار باید به اشد مجازات برسد.
- ج- مجازات آخرت، نتیجه قهری عمل است.
- د- اختیار بندگان به دست خداست.

۱۸۶. اعتراض مردم مشهد در دوره رضا شاه به کدام گزینه بود؟

- الف- تغییر تقویم اسلامی به شاهنشاهی
- ب- مسأله کشف حجاب به دستور شاه
- ج- شهادت مظلومانه مدرس به دستور شاه
- د- ترویج ایدئولوژی ناسیونالیسم شاهنشاهی

۱۸۷. مردم کدام سیاست شاهنشاهی را عملاً به تمسخر گرفتند؟

- الف- قانون کاپیتولاسیون
- ب- ترویج باستان گرایی
- ج- تقویم شاهنشاهی
- د- جشنهای ۲۵۰۰ ساله

۱۸۸. نظام سیاسی ایران تا پیش از کدام ماجرا، مجرای برای مشارکت مردم نداشت؟

الف- انقلاب مشروطه

ب- انقلاب سفید

ج- کودتای ۲۸ مرداد

د- انقلاب اسلامی

۱۸۹. اوج ظهور سیاسی روحانیت در کدام ماجرا نمود یافت؟

الف- تحریم تنباکو

ب- قیام مشروطه

ج- قیام ۱۵ خرداد

د- قیام میرزا کوچک خان

۱۹۰. روابط ایران و آمریکا از زمان کدام پادشاه شروع شد؟

الف- ناصرالدین شاه

ب- رضا شاه

ج- شاه اسماعیل

د- محمدرضا شاه

سلامت دهان و جامعه

۱۹۱. برای ایجاد شاخص توسعه انسانی (HDI) حداکثر مقدار تعیین شده برای نشانگرهای میزان باسوادی بزرگسالان و امید به زندگی در بدو تولد به ترتیب عبارت است از:

الف- ۱۰۰ درصد - ۷۰ سال

ب- ۱۰۰ درصد - ۸۵ سال

ج- ۲۵ درصد - ۱۰۰ سال

د- ۸۵ درصد - ۷۰ سال

۱۹۲. منظور از تشخیص اجتماعی چیست؟

الف- مجموعه ای از اقدامات برای برآوردن نیازهای جامعه با توجه به منابع و خواست مردم

ب- ارزیابی افراد به منظور تشخیص بالینی و سنجش نیازهای بهداشتی آنها

ج- بررسی الگوی بیماری‌ها و عوامل مهم موثر بر این الگوی در جامعه

د- آموزش و برقراری ارتباط با افراد جامعه به منظور انتشار آگاهی‌ها در سطح جامعه

۱۹۳. عبارت «هر انحراف عینی یا ذهنی از وضعیت فیزیولوژیک سلامت» تعریف کدام واژه است؟

الف - Incidence

ب - Mortality

ج - Prevalence

د - Morbidity

۱۹۴. کدامیک از عبارات زیر در مورد ویژگی "validity" در آزمون‌های غربالگری بیماری‌ها صحیح است؟

الف - پذیرش مردمی و وجود حداکثر میزان همکاری

ب - ارائه نتایج مشابه در صورت تکرار آزمون روی همان موضوع یا فرد

ج - توانایی آزمون در شناسایی درست همه کسانی که بیمار نیستند

د - توانایی آزمون در تشخیص موارد بیمار از غیر بیمار

۱۹۵. سنجش وضعیت پوشش «واکسیناسیون هپاتیت B» در یک کشور، جزء کدام دسته از نشانگرهای بهداشتی قرار دارد؟

الف - میزان بهره‌گیری از خدمات

ب - میزان ابتلا به بیماری

ج - اجرای خدمات بهداشتی

د - بیماری‌زایی

۱۹۶. اولین سطح مراقبت در سیستم ارائه مراقبت‌های بهداشتی اولیه کدام است؟

الف - خانواده و جامعه

ب - خانه‌های بهداشت

ج - مراکز بهداشتی درمانی روستایی

د - بیمارستان‌های شهرستان

۱۹۷. با توجه به رویکرد و مفاهیم دندانپزشکی جامعه‌نگر، در مقابل معاینه بیمار در کلینیک کدامیک از موارد زیر در کار در زمینه سلامت جامعه قرار می‌گیرد؟

الف - طراحی برنامه

ب - ارزیابی نیاز

ج - اخلاقیات

د - تحلیل داده‌ها

۱۹۸. کدامیک از گزینه‌های زیر برای فردی که احساس درد و سوزش در ناحیه دهان دارد ولی معاینات نشان می‌دهند که هیچگونه عارضه‌ای ندارد مناسب است؟

الف - Illness

ب - Ill health

ج - Disease

د - Healthy

۱۹۹. اگر در راستای سلامت دهان و دندان یک جامعه، تلاش‌هایی در راستای اضافه کردن فلوراید به آب آشامیدنی صورت گیرد، کدامیک از رویکردهای ارتقای سلامت برای این منظور بکار گرفته شده است؟

الف - Empowerment

ب - Behavioral change

ج - Preventive

د - Social change

۲۰۰. اگر تعداد دانشجویان دندانپزشکی که به تازگی به آنفلوانزا مبتلا شده‌اند را به کل جمعیت دانشجویان دندانپزشکی در یک بازه زمانی یک ساله تقسیم کنیم کدام شاخص در مورد آنفلوانزا بدست می‌آید؟

الف - Prevalence

ب - Morbidity

ج - Incidence

د - Causation